

# Contrat de professionnalisation à l'ENSC

Documentation pour 2026 – 2027

Annexe 1 - L'offre de formation Page 2

Annexe 2 - Le calendrier 2026 – 2027 Page 4

Annexe 3 - La fiche RNCP N° **40203** Page 5

# Programme de formation en alternance effectuée en contrat de professionnalisation de la 3<sup>ème</sup> année du cursus d'ingénieur en Cognitique pour 2026-2027

La formation de 3<sup>ème</sup> année du cursus ingénieur de l'ENSC comprend **401 heures** d'activités d'enseignement réparties en Unités d'Enseignement (Cours, Cours intégré, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques et projets), réalisées à l'ENSC.

## Annexe 1

### L'offre de formation

Unités d'enseignement - 3<sup>ème</sup> année en alternance

Semestre 9 - Robotique et apprentissage



ECTS  
30 crédits

## Liste des enseignements

|                                                                       | Nature               | CM  | CI  | TD  | TI  | TP | Coef. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|
| <b>UE I9ROBOT-A - Modélisation et commande de systèmes robotiques</b> | Unité d'enseignement |     |     |     |     |    |       |
| Contrôle commande                                                     | Elément constitutif  |     | 12h |     |     |    | 1,25  |
| Modélisation des robots et analyse des performances                   | Elément constitutif  |     | 24h |     |     |    | 2,5   |
| Méthodes numériques pour la robotique                                 | Elément constitutif  | 20h |     |     |     |    | 1,25  |
| <b>UE I9ROBOT-B - IA et robotique</b>                                 | Unité d'enseignement |     |     |     |     |    |       |
| Interactions humains robots                                           | Elément constitutif  | 8h  |     |     |     |    | 1,25  |
| IA pour la robotique autonome                                         | Elément constitutif  | 20h |     |     |     |    | 1,25  |
| Planification                                                         | Elément constitutif  | 6h  |     | 4h  |     |    | 0,84  |
| Outils d'imagerie pour la robotique                                   | Elément constitutif  |     | 44h |     |     |    | 1,66  |
| <b>UE I9ROBOT-C - Systèmes embarqués</b>                              | Unité d'enseignement |     |     |     |     |    |       |
| Mécatronique                                                          | Elément constitutif  |     | 16h |     |     |    | 2     |
| Projet systèmes embarqués                                             | Elément constitutif  |     |     | 21h |     |    | 3     |
| <b>UE I9ROBOT-D - Projet Robotique</b>                                | Unité d'enseignement |     |     |     |     |    |       |
| Projet robotique                                                      | Elément constitutif  |     |     | 20h | 90h |    | 4     |
| Etat de l'art Projet Robotique                                        | Elément constitutif  |     | 20h |     |     |    | 1     |
| <b>UE I9ROBOT-E - Intégration professionnelle</b>                     | Unité d'enseignement |     |     |     |     |    |       |
| Un premier robot en Atelier Robotique                                 | Elément constitutif  |     | 30h |     |     |    | 1,15  |
| Journée dans les pas d'un dirigeant d'entreprise                      | Elément constitutif  |     | 1h  | 7h  |     |    | 0,39  |
| Techniques orales de communication scientifique                       | Elément constitutif  |     | 6h  |     |     |    | 0,39  |
| Workshop IA pour l'industrie                                          | Elément constitutif  |     | 35h |     |     |    | 1,15  |
| Séminaire R4                                                          | Elément constitutif  | 10h |     |     |     |    | 0,39  |
| Workshop ROS pour l'industrie                                         | Elément constitutif  |     | 35h |     |     |    | 1,15  |
| Culture scientifique                                                  | Elément constitutif  | 4h  |     |     |     |    | 0,39  |
| Workshop Robots & Agro                                                | Elément constitutif  |     |     | 28h |     |    | 0,39  |
| <b>UE I9ROBOT-F - Langues et culture de l'ingénieur</b>               | Unité d'enseignement |     |     |     |     |    |       |
| LV1 Anglais                                                           | Elément constitutif  |     |     | 20h | 10h |    | 2,5   |
| Intégrer l'entreprise                                                 | Elément constitutif  | 24h |     | 4h  | 2h  |    | 2,5   |
| Engagement Etudiant facultatif (Niveau élevé)                         | Elément constitutif  |     |     |     |     |    |       |
| Engagement Etudiant facultatif (Niveau très élevé)                    | Elément constitutif  |     |     |     |     |    |       |

# Annexe 2



## Calendrier contrat de professionnalisation - 3A - 2026/2027

|  |              |
|--|--------------|
|  | Jours fériés |
|  | Ecole        |
|  | Entreprise   |

ROBOTIQUE

| AOÛT |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
| Lu   | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|      |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3    | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24   | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31   |    |    |    |    |    |    |

| SEPTEMBRE |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Lu        | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|           |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6         | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13        | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20        | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27        | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

| OCTOBRE |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| Lu      | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|         |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5       | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19      | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26      | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

| NOVEMBRE |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| Lu       | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|          |    |    |    |    |    | 1  |
| 2        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9        | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16       | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23       | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30       |    |    |    |    |    |    |

| DÉCEMBRE |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| Lu       | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|          |    |    |    |    |    |    |
|          | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7        | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14       | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21       | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28       | 29 | 30 | 31 |    |    |    |

2027

| JANVIER |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| Lu      | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|         |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4       | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11      | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18      | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25      | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| FÉVRIER |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| Lu      | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1       | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8       | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15      | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22      | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| MARS |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
| Lu   | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8    | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15   | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29   | 30 | 31 |    |    |    |    |

| AVRIL |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| Lu    | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|       |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5     | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26    | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |

| MAI |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| Lu  | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|     |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31  |    |    |    |    |    |    |

| JUIN |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
| Lu   | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|      |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6    | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13   | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27   | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

| JUILLET |    |    |    |    |    |    |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| Lu      | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|         |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5       | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19      | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26      | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

| AOÛT |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
| Lu   | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|      |    |    |    |    |    | 1  |
| 2    | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16   | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23   | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30   | 31 |    |    |    |    |    |

| SEPTEMBRE |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Lu        | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|           |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6         | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13        | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20        | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27        | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

Prévoir 1 jour à l'école pour la soutenance en juillet 2027

# Annexe 3

## La fiche RNCP

### Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification - Code RNCP : 40203

## Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de cognitique de l'institut polytechnique de Bordeaux

### Certificateur(s)

| Nom légal                          | Siret          | Nom commercial | Site internet                                                                 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX | 13000635600013 | -              | <a href="https://ensc.bordeaux-inp.fr/fr">https://ensc.bordeaux-inp.fr/fr</a> |

### Objectifs et contexte de la certification

Les technologies numériques sont omniprésentes dans notre monde contemporain, tendant à s'imposer comme réponse universelle à tous les besoins. Plus que jamais, les acteurs socio-économiques qui les exploitent doivent faire en sorte que leurs innovations soient utiles, utilisables et utilisées. Il s'agit d'un enjeu de compétitivité, mais également d'une exigence éthique visant à optimiser la consommation de ressources et à veiller à l'intégrité de chacun. Ces défis majeurs concernent tous les secteurs et tous les types de projet, de la conception d'un cockpit d'avion à l'adaptation de l'accès à un service en ligne. Répondre à cet enjeu implique de placer l'humain au centre des processus de production des biens et des services. En pratique, cette approche se heurte souvent aux différences de représentation mentale, d'attente et de culture entre les acteurs d'un même projet : concepteurs et usagers, développeurs et managers, exploitants et opérateurs de maintenance... Surmonter ces obstacles nécessite de recourir à des professionnels capables de rapprocher ces différences en une vision commune, alignée sur les objectifs, et cohérente avec les choix et les contraintes technologiques. C'est le rôle des ingénieurs en cognitique de maîtriser les technologies numériques et de prendre en compte les facteurs humains.

### Activités visées

L'ingénieur cogniticien intervient sur l'ensemble du cycle de conception de solutions, de produits ou de services. Dans le cadre de son emploi, il est amené à mettre en œuvre un ensemble d'activités professionnelles telles que :

- Analyse systémique et critique des impacts humains, sociétaux et environnementaux des objets, des produits, des services, des systèmes ou de la réalisation d'une mission d'ingénierie.
- Gestion de projet, pilotage, planification, organisation, coordination d'équipes pluridisciplinaires et management d'un projet collaboratif d'innovation en ingénierie.
- Compréhension et analyse du besoin dans un contexte métier, pour l'adaptation ou la mise en place d'une solution technologique ou de service, en prenant en compte les contraintes d'usage, socio-économiques et environnementales.

- Rédaction d'un cahier des charges et de spécifications fonctionnelles et non-fonctionnelles.
- Conception ou adaptation de solution, du prototypage à la solution finale, implémentation de la solution dans le langage de programmation adapté en respectant les réglementations (éthique, RGPD).
- Récolte, analyse et interprétation de données d'usage pour concevoir ou valider une solution, un produit ou un service.
- Capitalisation et gestion des connaissances, et accompagnement au changement.

## Compétences attestées

Pour concevoir un produit ou un service adapté aux capacités et aux limites cognitives, physiques et physiologiques de l'humain, l'ingénieur cognitif identifie, comprend et explicite les besoins utilisateurs dans le cadre d'une démarche d'ingénierie. Il conçoit ou adapte des produits ou des services durables, inclusifs et éthiques pour et avec les utilisateurs, en prenant en compte les contraintes temporelles, financières, et liées aux normes RGPD. Grâce à l'élaboration de protocoles rigoureux, à une analyse approfondie et à une vulgarisation adaptée aux besoins des parties prenantes, il extrait et exploite de la connaissance à partir de données. L'ingénieur cognitif conçoit et optimise des solutions informatiques et numériques en les adaptant aux besoins des utilisateurs et à leurs usages spécifiques. Dans le cadre de son travail, il structure et anime une équipe pluridisciplinaire et multi-acteurs. Ayant une vision globale des enjeux organisationnels, financiers et techniques, il pilote un projet d'ingénierie ou de recherche et développement, de son lancement à sa livraison.

- Identifier et décrire les utilisateurs et les contextes d'usage (persona, échantillonnage, situation de travail...) en s'appuyant sur des connaissances sur le fonctionnement de l'être humain et mesures associées : fonctions cognitives, émotions, physiologie humaine, personnalité, différences (inter et intra) individuelles, dynamiques de groupes.
- Mettre en œuvre des méthodes d'enquête (observation, entretiens...) et d'analyse d'activité en se basant sur la démarche de la conception centrée utilisateurs tout en adoptant une approche empathique, une neutralité bienveillante (e.g., posture entretien) et une écoute active.
- Traduire les besoins et les attentes utilisateurs depuis le domaine métier vers un domaine applicatif/appliqué (rédiger des spécifications fonctionnelles, cahier des charges, réponse à appel d'offre ...) en mobilisant les langages de modélisation.
- Réaliser une veille technologique, un benchmark ou un état de l'art avec rigueur scientifique en faisant abstraction de ses a priori.
- Identifier les situations relevant des réglementations liées au consentement, à la collecte, au stockage, et au traitement de données et respecter la réglementation (RGPD, éthique...).
- Réaliser des mises en situation d'usages (maquettes, prototypes, preuves de conceptions...) en vue d'une démonstration du produit/service en contexte in situ aux clients ou aux commanditaires ainsi que pour évaluer les potentielles intentions d'usage du futur produit/service avec les utilisateurs cibles.
- Mettre en œuvre des méthodes de maquettage, d'architecture d'une solution pour une représentation du produit final au plus près de la demande client dans un but d'évaluer ces maquettes auprès d'utilisateurs cibles et s'assurer de leur utilité, utilisabilité et acceptabilité.
- Réaliser des tests utilisateurs auprès de profils cibles (futurs utilisateurs) par l'élaboration et la mise en place d'un protocole expérimental en prenant en compte les aspects éthiques et réglementaires (RGPD, consentement...).
- Analyser les résultats des tests utilisateurs afin de rédiger des recommandations de conception (cahier des charges technique)
- Co-concevoir des solutions (interfaces, services, produits, systèmes...) avec des partenaires (industriels ou utilisateurs) en animant des ateliers de conception cognitive
- Se servir des modèles des états de la cognition humaine pour répondre aux problématiques de conception.

Élaborer un protocole expérimental de recueil de données (définition des variables qualitatives et quantitatives), en contrôlant les facteurs susceptibles d'introduire des biais, en tenant compte des aspects éthiques et réglementaires (RGPD, consentement...).

- Implémenter et maintenir les outils robustes de collecte (questionnaires, mesures physiologiques, comportementales, mécaniques, cinétiques...) par la maîtrise des outils de collecte (capteurs, logiciel...).

- Contrôler la qualité des données et de leur recueil, débruiter les données, identifier les valeurs aberrantes et les anomalies, calculer selon des approches mathématiques les indicateurs pertinents.
  - Mettre en œuvre des techniques pour détecter, classer et identifier des structures dans les données brutes, et les relations pertinentes entre les variables (modélisation stochastique...).
  - Interpréter, exploiter les résultats obtenus répondant aux objectifs du protocole, synthétiser de manière structurée et accessible.
- 
- Mobiliser les concepts de l'algorithmique et des principaux paradigmes de programmation (procédurale, fonctionnelle, orientée objet).
  - Utiliser les langages de programmation et outils adaptés pour créer ou enrichir différents types de solution numérique (application de bureau, application mobile, site internet, solution embarquée) en intégrant les normes et les bonnes pratiques de développement.
  - Utiliser des outils de versionnage, partage et documentation de solutions afin d'optimiser l'efficacité et de faciliter le travail collaboratif.
  - Appliquer les concepts de l'intelligence artificielle pour intégrer aux solutions numériques des capacités de raisonnement, d'apprentissage ou d'aide à la décision.
  - Modéliser des environnements adaptés aux utilisateurs en réalité virtuelle, augmentée ou mixte.
  - Tester et maintenir les solutions numériques en utilisant les outils adaptés, afin de garantir la qualité logicielle dans le temps.
  - Développer des solutions de robotique collaborative (cobotique) facilitant les interactions humain/robot.
  - Concevoir des prototypes techniques matériels en utilisant des outils numériques : imprimantes 3D et découpe laser, microcontrôleurs, capteurs et actionneurs.
- 
- Fédérer et organiser un groupe pluridisciplinaire autour d'une démarche dans le milieu de l'entreprise, en intégrant les différences culturelles, disciplinaires, linguistiques, techniques, organisationnelles, sociales...
  - Interfacer des acteurs de domaines et de compétences différents en utilisant leurs vocabulaires métiers (en français et en anglais) et en instaurant un climat bienveillant pour faciliter les interactions.
  - Analyser et gérer des risques sociaux et organisationnels (e.g., conflits) en s'appuyant sur les théories de la psychologie de groupe/psychologie sociale et de l'intelligence collective
  - Accompagner le changement dans les organisations sociales en prenant en compte les bases théoriques de la gestion de compétences, la culture d'entreprise, et l'organisation de l'entreprise et d'une équipe.
  - Vulgariser/traduire et spécialiser les supports de communication en utilisant un vocabulaire et une langue (français et anglais) adaptés aux interlocuteurs.
- 
- Mettre en place une gestion appropriée aux contraintes et aux risques du projet, qui permet également de s'adapter à son évolution (planifier, et replanifier) en s'appuyant sur des méthodes éprouvées (cycle en V, agile, Lean...) au travers d'une démarche pragmatique et rigoureuse.
  - Évaluer et garantir la faisabilité (financière, humaine, éthique, technique, temporelle, juridique) du projet.
  - Rendre compte de la progression d'un projet et le documenter, du démarrage à la livraison du projet (jalons, livrables, contraintes, besoins, budget...).
  - Valider la conformité (vis-à-vis des attentes des différents acteurs et parties prenantes) et assurer la livraison.

## Modalités d'évaluation

Les modalités d'évaluation permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances et compétences. Ces éléments sont évalués par différents modes de contrôle pouvant inclure des examens sur table (contrôles continus ou examens terminaux), des rapports de travaux pratiques, des mises en situation (projets), des rapports écrits, des soutenances orales. L'évaluation des stages est effectuée sur la base des activités réalisées ainsi que du comportement professionnel.

Le niveau B2 en anglais est évalué à l'aide d'un examen réalisé par un organisme extérieur certifié.

La prise en compte des élèves à besoin spécifique (élèves en situation de handicap, artistes confirmés, sportifs de haut niveau...) est effectuée à l'ENSC Bordeaux INP dans le respect de la réglementation en vigueur. Selon

le profil et le besoin de l'élève et de l'avis de professionnels (médecins, psychiatres par exemple), les aménagements peuvent concerner le déroulement de la scolarité, celui des examens (contrôles continus et examens terminaux) ou toute forme d'adaptation des enseignements.

#### Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance

Tous les blocs de compétences doivent être validés.

Une expérience en entreprise de 9 mois minimum est requise.

L'expérience à l'international doit durer 17 semaines minimum.

Le niveau en anglais (et en français pour les non-francophone) est évalué à l'aide d'un examen réalisé par un organisme extérieur certifié. Un niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) est exigé.

#### Voies d'accès, le cas échéant, prérequis à l'entrée en formation :

Les élèves inscrits dans la filière ingénieur sous statut étudiant (FISE) sont issus soit :

- du Concours Commun INP (filiales CPGE : MP, MPI, PC-physique, PSI),
- du concours GEIDIC (filiale CPGE khâgne B/L),
- de La Prépa des INP,
- du Cycle Préparatoire de Bordeaux (CPBX),
- ou d'une admission sur titre de niveau 5 ou 6 dans le domaine scientifique et technologique.

### Blocs de compétences

RNCP40203BC01 - Identifier, comprendre et expliciter les besoins utilisateurs dans le cadre d'une démarche d'ingénierie, pour concevoir un produit ou un service adapté aux capacités et aux limites cognitives, physiques et physiologiques de l'humain.

#### Liste de compétences

- Identifier et décrire les utilisateurs et les contextes d'usage (persona, échantillonnage, situation de travail...) en s'appuyant sur des connaissances sur le fonctionnement de l'être humain et mesures associées : fonctions cognitives, émotions, physiologie humaine, personnalité, différences (inter et intra) individuelles, dynamiques de groupes.
- Mettre en œuvre des méthodes d'enquête (observation, entretiens...) et d'analyse d'activité en se basant sur la démarche de la conception centrée utilisateurs tout en adoptant une approche empathique, une neutralité bienveillante (p. ex, posture entretien) et une écoute active.
- Traduire les besoins et les attentes utilisateurs depuis le domaine métier vers un domaine appliqué (rédiger des spécifications fonctionnelles, cahier des charges, réponse à appel d'offre ...) en mobilisant les langages de modélisation.
- Réaliser une veille technologique, une revue de l'existant (benchmark) ou un état de l'art avec rigueur scientifique en faisant abstraction de ses a priori.

- Identifier les situations relevant des réglementations liées au consentement, à la collecte, au stockage, et au traitement de données et respecter la réglementation (RGPD, éthique...).

### Modalités d'évaluation

L'évaluation de ce bloc de compétences repose principalement sur :

- Des examens écrits ou oraux individuels
- Des travaux individuels ou collectifs et leur restitution de type rapport, synthèse et leur présentation
- Des mises en situations professionnelles

RNCP40203BC02 - Concevoir ou adapter des produits ou des services durables, inclusifs et éthiques pour et avec les utilisateurs, en prenant en compte les contraintes temporelles, financières, et liées aux normes RGPD.

### Liste de compétences

- Réaliser des mises en situation d'usages (maquettes, prototypes, preuves de conceptions...) en vue d'une démonstration du produit et service en contexte *in situ* aux clients ou aux commanditaires ainsi que pour évaluer les potentielles intentions d'usage du futur produit et service avec les utilisateurs cibles.
- Mettre en œuvre des méthodes de maquettage, d'architecture d'une solution pour une représentation du produit final au plus près de la demande client dans un but d'évaluer ces maquettes auprès d'utilisateurs cibles et s'assurer de leur utilité, utilisabilité et acceptabilité.
- Réaliser des tests utilisateurs auprès de profils cibles (futurs utilisateurs) par l'élaboration et la mise en place d'un protocole expérimental en prenant en compte les aspects éthiques et réglementaires (RGPD, consentement...).
- Analyser les résultats des tests utilisateurs afin de rédiger des recommandations de conception (cahier des charges technique)
- Co-concevoir des solutions (interfaces, services, produits, systèmes...) avec des partenaires (industriels ou utilisateurs) en animant des ateliers de conception cognitive
- Se servir des modèles des états de la cognition humaine pour répondre aux problématiques de conception.
- Maîtriser les outils numériques de modélisation et de gestion des données (p. ex. maquettage, traitement des questionnaires)

### Modalités d'évaluation

L'évaluation de ce bloc de compétences repose principalement sur :

- Des travaux individuels ou collectifs et leur restitution de type rapport, synthèse et leur présentation
- Des évaluations basées sur des études de cas réels
- L'évaluation des périodes en entreprise (stages)

RNCP40203BC03 - Extraire et exploiter de la connaissance à partir de données, grâce à l'élaboration de protocoles rigoureux, à une analyse approfondie et à une vulgarisation adaptée aux besoins des parties prenantes.

### Liste de compétences

- Élaborer un protocole expérimental de recueil de données (définition des variables qualitatives et quantitatives), en contrôlant les facteurs susceptibles d'introduire des biais, en tenant compte des aspects éthiques et réglementaires (RGPD, consentement...).

- Implémenter et maintenir les outils robustes de collecte (questionnaires, mesures physiologiques, comportementales, mécaniques, cinétiques...) par la maîtrise des outils de collecte (capteurs, logiciel...).
- Contrôler la qualité des données et de leur recueil, débruiter les données, identifier les valeurs aberrantes et les anomalies, calculer selon des approches mathématiques les indicateurs pertinents.
- Mettre en œuvre des techniques pour détecter, classifier et identifier des structures dans les données brutes, et les relations pertinentes entre les variables (modélisation stochastique...).
- Interpréter, exploiter les résultats obtenus répondant aux objectifs du protocole, synthétiser de manière structurée et accessible.
- Maîtriser les outils numériques de modélisation et de gestion des données (p. ex. analyses statistiques, modèles de calcul)

#### Modalités d'évaluation

L'évaluation de ce bloc de compétences repose principalement sur :

- Des examens écrits ou oraux individuels
- Des évaluations basées sur des études de cas réels
- Des projets transversaux (individuels ou de groupes)

### RNCP40203BC04 - Développer ou enrichir des solutions informatiques et numériques

#### Liste de compétences

- Mobiliser les concepts de l'algorithmique et des principaux paradigmes de programmation (procédurale, fonctionnelle, orientée objet).
- Utiliser les langages de programmation et outils adaptés pour créer ou enrichir différents types de solution numérique (application de bureau, application mobile, site internet, solution embarquée) en intégrant les normes et les bonnes pratiques de développement.
- Utiliser des outils de versionnage, partage et documentation de solutions afin d'optimiser l'efficacité et de faciliter le travail collaboratif.
- Appliquer les concepts de l'intelligence artificielle pour intégrer aux solutions numériques des capacités de raisonnement, d'apprentissage ou d'aide à la décision.
- Modéliser des environnements adaptés aux utilisateurs en réalité virtuelle, augmentée ou mixte.
- Tester et maintenir les solutions numériques en utilisant les outils adaptés, afin de garantir la qualité logicielle dans le temps.
- Développer des solutions de robotique collaborative (cobotique) facilitant les interactions humain-robot.
- Concevoir des prototypes techniques matériels en utilisant des outils numériques : imprimantes 3D et découpe laser, microcontrôleurs, capteurs et actionneurs.

#### Modalités d'évaluation

L'évaluation de ce bloc de compétences repose principalement sur :

- Des travaux individuels ou collectifs et leur restitution de type rapport, synthèse et leur présentation
- Des projets transversaux (individuels ou de groupes)
- L'évaluation des périodes en entreprise (stages)

### RNCP40203BC05 - Structurer et animer une équipe pluridisciplinaire

## Liste de compétences

- Fédérer et organiser un groupe pluridisciplinaire autour d'une démarche dans le milieu de l'entreprise, en intégrant les différences culturelles, disciplinaires, linguistiques, techniques, organisationnelles, sociales...
- Interfacer des acteurs de domaines et de compétences différents en utilisant leurs vocabulaires métiers (en français et en anglais) et en instaurant un climat bienveillant pour faciliter les interactions.
- Analyser et gérer des risques sociaux et organisationnels (p. ex conflits) en s'appuyant sur les théories de la psychologie de groupe et de la psychologie sociale et de l'intelligence collective
- Accompagner le changement dans les organisations sociales en prenant en compte les bases théoriques de la gestion de compétences, la culture d'entreprise, et l'organisation de l'entreprise et d'une équipe.
- Vulgariser/traduire et spécialiser les supports de communication en utilisant un vocabulaire et une langue (français et anglais) adaptés aux interlocuteurs.

## Modalités d'évaluation

L'évaluation de ce bloc de compétences repose principalement sur :

- Des projets transversaux (individuels ou de groupes)
- Des mises en situations professionnelles
- L'évaluation des périodes en entreprise (stages)

RNCP40203BC06 - Piloter un projet d'ingénierie ou de recherche et développement, de son lancement à sa livraison, avec une vision globale sur les enjeux organisationnels, financiers et techniques.

## Liste de compétences

- Mettre en place une gestion appropriée aux contraintes et aux risques du projet, qui permet également de s'adapter à son évolution (planifier, et replanifier) en s'appuyant sur des méthodes éprouvées (cycle en V, agile, Lean...) au travers d'une démarche pragmatique et rigoureuse.
- Évaluer et garantir la faisabilité (financière, humaine, éthique, technique, temporelle, juridique) du projet.
- Rendre compte de la progression d'un projet et le documenter, du démarrage à la livraison du projet (jalons, livrables, contraintes, besoins, budget...).
- Valider la conformité (vis-à-vis des attentes des différents acteurs et parties prenantes) et assurer la livraison.

## Modalités d'évaluation

L'évaluation de ce bloc de compétences repose principalement sur :

- Des projets transversaux (individuels ou de groupes)
- L'évaluation des périodes en entreprise (stages)

## Secteurs d'activité et type d'emploi

L'ingénieur en cognitique évolue dans divers secteurs tels que l'informatique, le numérique, le conseil, les bureaux d'études, l'industrie aéronautique, les transports, la santé ou le divertissement.

Les domaines de référence sont les suivants : Ingénierie cognitive et intégration humain-système

- Conception centrée utilisateur
- Gestion des connaissances, formation et innovation

- Aide décisionnelle et suppléance cognitive
- Recherche et développement

### Type d'emplois accessibles

Parmi les postes possibles, on trouve :

- Ingénieur cognitif
- Ingénieur Facteur Humain
- Chef de projet Recherche et Développement ou chargé de projet secteurs de l'innovation
- Concepteur d'interfaces humain-système
- Data analyste
- UX - user experience designer
- Product Owner
- Développeur en intelligence artificielle
- Roboticien automatique
- Ingénieur d'études-recherche-développement en industrie
- Ingénieur numérique de la recherche scientifique
- Ingénieur en gestion des connaissances
- Responsable de la transformation digitale
- Consultant en organisation et management

### Codes ROME :

M1806 : Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information

M1805 : Études et développement informatique

M1802 : Expertise et support en systèmes d'information

### Codes NSF :

110 : Spécialités pluri-scientifiques

120 : Spécialités pluridisciplinaires, sciences humaines et droit

326m : Informatique, traitement de l'information

### Formacodes :

14278 : Sciences cognitives

32135 : Conduite projet

11050 : Mathématiques informatiques

31028 : Intelligence artificielle

32062 : Recherche développement

Base légale

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification

| Date du JO/BO | Référence au JO/BO                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/03/2009    | Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 modifié, créant l'Institut polytechnique de Bordeaux                                                                                                                                                              |
| 25/09/2013    | Arrêté du 25 septembre 2013 modifié, relatif aux instituts et écoles internes et regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur |

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation...) \*

| Date du JO/BO | Référence au JO/BO                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/01/2025    | Arrêté du 10 décembre 2024 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé |

|                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Date de publication                                                                                                                          | 12 février 2025  |
| Date de début des parcours certifiants *                    | 1 septembre 2024 |
| Date d'échéance de l'enregistrement *                                                                                                        | 31 août 2027     |
| Date de dernière délivrance possible de la certification  | 31 août 2030     |